TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: ■ Devoir	☐ Examen	
Matière	: Théorie des langages		
Année Universitaire	: 2024-2025	**Semestre**	: 2
Classe	: ING-3		
Documents	: ☐ Autorisés	■ Non autorisés	
Date	: **07-05-2025**	**Durée** :	1h30
Nombre de pages	: 03		
Barème	: 6 pts + 20 points		

QCM :

Cocher la bonne réponse

1) Il existe une expression régulière définissant le langage $L = \{\omega\epsilon\{a,b\}^*;\ \omega = a^n b^n\}$:
   a. Vrai
   b. Faux

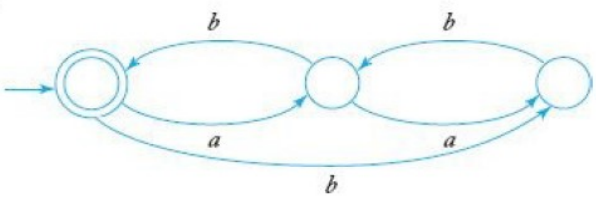
2) Il existe une expression régulière définissant le langage $L = \{v\omega v\ ;\ v,\omega\ \epsilon\{a,b\}^*\ et\ |v| < 2\}$
   a. Vrai
   b. Faux

3) On se donne le langage L={01, 00, 100} :
   a. $01001000100 \in L^*$
   b. $01001000100 \in L^4$
   c. $000010000 \in L^3$
   d. $100000100001 \in L^*$

4) L'expression régulière correspondant au langage $L = \{w\ \epsilon\ \{a,b,c\}^*\ ; |w|_a\ mod\ 4 = 0\}$ est :
   a. $(b \cup c)^* a (b \cup c)^* a (b \cup c)^* a (b \cup c)^* a (b \cup c)^*$
   b. $(b \cup c)^* (\varepsilon \cup a \cup ab^*a \cup ab^*ab^*a \cup ab^*ab^*ab^*)(b \cup c)^*$
   c. $((b \cup c)^* a (b \cup c)^* a (b \cup c)^* a (b \cup c)^* a (b \cup c)^*)^*$
   d. Aucune de ces réponses

5) Le langage correspondant à l'expression régulière $(b \cup c)^*(\varepsilon \cup a \cup aa \cup aaa)(b \cup c)^*$ est :
   a. $L = \{\omega\epsilon\{a,b,c\}^*;\ \omega\ commence\ par\ b\ ou\ c\ et\ se\ termine\ par\ b\ ou\ c\}$
   b. $L = \{\omega\epsilon\{a,b,c\}^*;\ \omega\ contient\ au\ plus\ 3\ a\ consécutifs\}$
   c. $L = \{\omega\epsilon\{a,b,c\}^*;\ \omega\ contient\ au\ moins\ un\ facteur\ a\}$
   d. Aucune de ces réponses

6) Soit l'automate donnée par la figure ci-dessous :



Le langage correspondant à cet automate est :
   a. $L = \{w \in \{a,b\}^*; w = a^n b^n\ avec\ n \geq 0\}$
   b. $L = \{w \in \{a,b\}^*; w = a^n b^m\ avec\ n,m \geq 0\}$
   c. $L = \{w \in \{a,b\}^*; |w|_a = |w|_b\}$
   d. Aucune des réponses précédentes

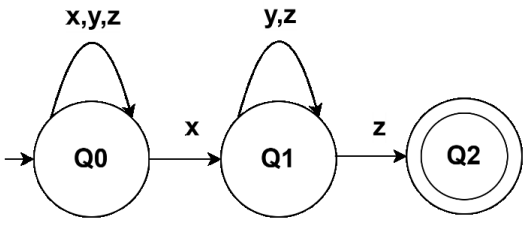
Exercice 1 :

Soit $\Sigma = \{x, y, z\}$

1. Donner une expression régulière générant chacun des langages suivants :
   a. Tous les mots sur $\{x, y, z\}$ commençant pas par x et se terminant pas par y ;
   b. Tous les mots sur $\{x, y, z\}$ commençant pas par xy ou yz ;
   c. Tous les mots sur $\{x, y, z\}$ dont le nombre de symboles est multiple de 3 ;
   d. Tous les mots sur $\{x, y, z\}$ se terminant par le facteur xyz ;
   e. Tous les mots sur $\{x, y, z\}$ contenant au plus quatre x ;
   f. Tous les mots sur $\{x, y, z\}$ ne contenant pas la facteur yz ;
2. Construire un automate pour chacun des langages suivants :
   a. Ensemble des mots sur {a, b, c} se terminant par $3a$ consécutives
   b. Ensemble des mots sur {a, b, c} ne se terminant pas par $3a$ consécutives
   c. Ensemble des mots sur {a, b, c} contenant exactement $4a$
   d. Ensemble des mots contenant le même nombre de b que de c
3. Exprimez en langage naturel (en toutes lettres) les langages sur l'alphabet {x, y, z} correspondants aux expressions régulières suivantes :
   a. $(xy \cup yz)(x \cup y \cup z)^*$
   b. (xUyUz) (xUyUz)(xUyUz)
   c. ((xUyUz) (xUyUz))*(xUyUz)
   d. (yUz) (xUyUz)* (yUz)

Exercice 2 :

Soit l'automate A = ({Q0, Q1, Q2}, {x,y,z}, δ, {Q0}, {Q2}) suivant :



1. Dressez la table de transition de cet automate
2. L'automate est-il complet/incomplet, ambigu/non ambigu, déterministe/non déterministe ?
3. Donnez une expression régulière pour cet automate

Exercice 3 :

Soit les automates suivants :

A1 = (Q={q0, q1, q2, q3}, Σ={x,y}, δ, S={q0}, F={q3})
Avec : δ(q0, x)=q2, δ(q0,y)=q1, δ(q1,x)=q1, δ(q1,y)=q1, δ(q2,x)=q3, δ(q2,y)=q2, δ(q3,x)=q3, δ(q3, y)=q2

A2 = (Q={q0, q1, q2}, Σ={a, b}, δ, S={q0}, F={q0})
Avec : δ(q0, a)=q1 , δ(q0, b)=q2, δ(q1, a)=q2 , δ(q1, b)=q0, δ(q2, b)=q1

1. Déterminer les tables de transition puis construire les automates A1 et A2
2. Préciser pour chacun des automates suivants s'ils sont (Justifier votre réponse) :
   - Ambigus /non ambigus ?
   - Complets /non complets ?
   - Déterministes / non déterministes ?

3. Dire en justifiant votre réponse, si le mot est accepté par l'automate correspondant :

   a- A1 ➔ Mot1 = ε ,
   Mot2 = xyyxx
   Mot3 = yyxx

   b- A2 ➔ Mot1 = ε ,
   Mot2 = abbaa
   Mot3 = aabbab

4. Quel est le langage reconnu par l'automate A1 ?

Bon travail !